LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS (IOT) II
MODUL 2

Disusun Oleh:

Nama : Ambar Wati

Npm 25782003

Kelas : 3A

Dosen Pengampu

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

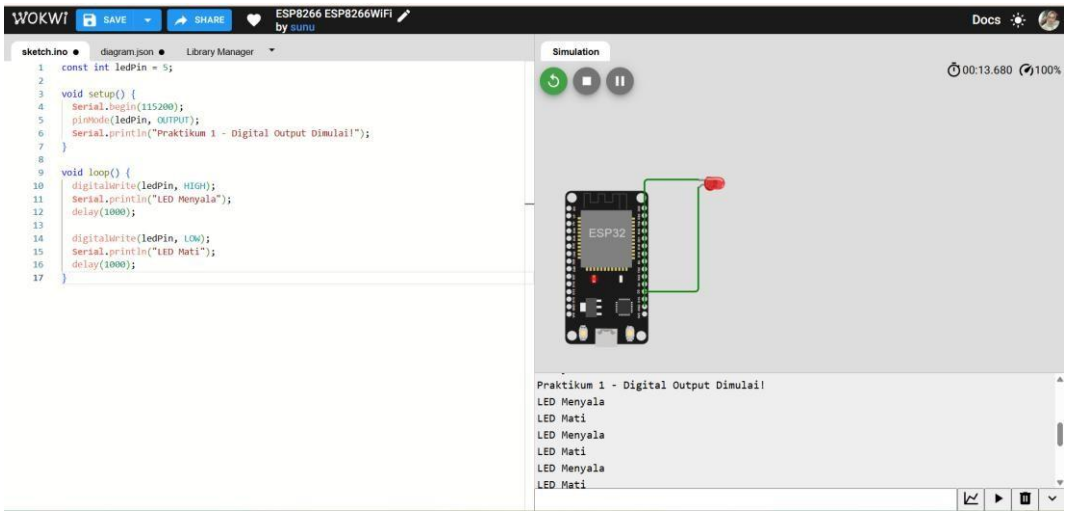
JURUSAN TEKONOLOGI INFORMASI

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

Praktikum 1.5.1 Praktikum 1: *Digital Output* (Menyalakan LED)



Penjelasan: Program ini digunakan untuk mengendalikan LED pada pin GPIO 5 menggunakan ESP di Wokwi, di mana pinMode() mengatur pin sebagai output, digitalWrite(HIGH) menyalakan LED, digitalWrite(LOW) mematikan LED, dan delay(1000) memberikan jeda selama 1 detik sehingga LED menyala dan mati secara bergantian, sedangkan Serial.println() menampilkan status LED pada Serial Monitor.

1.6 Latihan

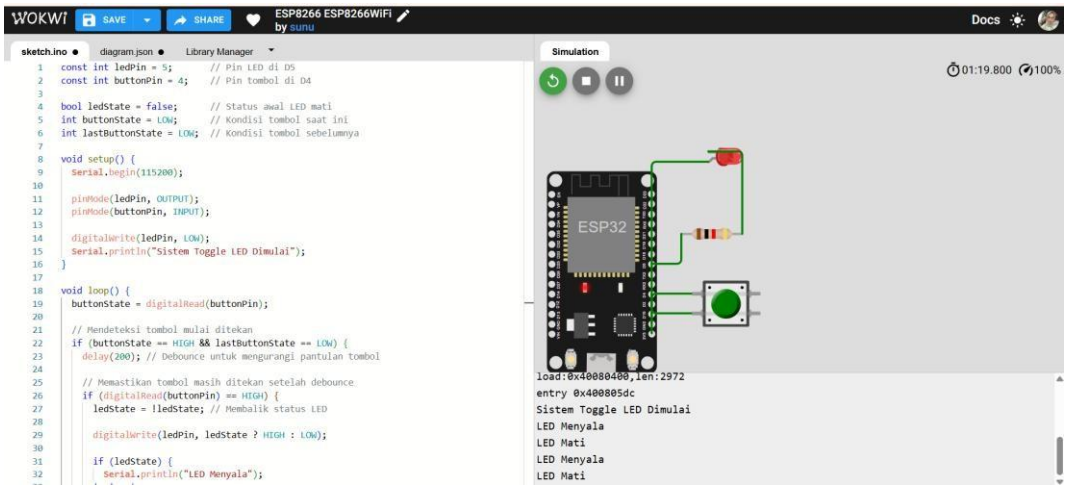
Latihan 1: Penggunaan pin D8 (GPIO 15) pada rangkaian tombol Active-High dengan pull-down dapat menyebabkan NodeMCU gagal melakukan booting jika tombol ditekan saat board baru dinyalakan, karena pin GPIO 15 harus berada pada kondisi LOW agar proses booting berjalan dengan benar.

Latihan 2: Nilai delay(1000) pada bagian LED menyala diubah menjadi delay(200), sedangkan nilai delay(1000) pada bagian LED mati diubah menjadi delay(800), sehingga LED menyala selama 200 milidetik dan mati selama 800 milidetik secara berulang.

Latihan 3: Jika LED dipasang terbalik, yaitu anoda ke GND dan katoda ke D1, LED tidak akan menyala karena polaritasnya terbalik sehingga arus listrik tidak dapat mengalir secara normal. Program tetap dapat dikompilasi karena kesalahan terdapat pada pemasangan komponen, bukan pada kode.

Latihan 4: Kondisi if-else diubah dengan memberikan perintah LED menyala ketika tombol tidak ditekan (LOW) dan LED mati ketika tombol ditekan (HIGH). Dengan demikian, perilaku LED menjadi kebalikan dari kondisi sebelumnya pada rangkaian Active-High dengan pull-down.

1.7 Tugas




```
const int ledPin = 5;       // Pin LED di D5
const int buttonPin = 4;    // Pin tombol di D4

bool ledState = false;      // Status awal LED mati
int buttonState = LOW;      // Kondisi tombol saat ini
int lastButtonState = LOW;  // Kondisi tombol sebelumnya

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(buttonPin, INPUT);

  digitalWrite(ledPin, LOW);
  Serial.println("Sistem Toggle LED Dimulai");
}

void loop() {
  buttonState = digitalRead(buttonPin);

  // Mendeteksi tombol mulai ditekan
  if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
    delay(200); // Debounce untuk mengurangi pantulan tombol

    // Memastikan tombol masih ditekan setelah debounce
    if (digitalRead(buttonPin) == HIGH) {
      ledState = !ledState; // Membalik status LED

      digitalWrite(ledPin, ledState ? HIGH : LOW);

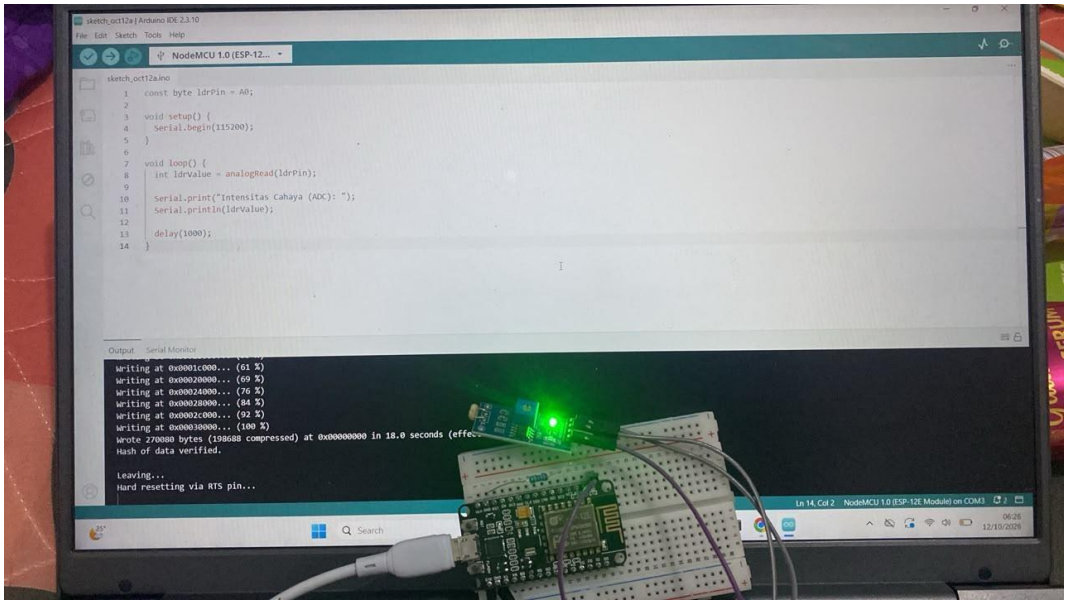
      if (ledState) {
        Serial.println("LED Menyala");
```

Penjelasan: Program ini dibuat agar tombol berfungsi seperti sakelar lampu, yaitu ketika tombol ditekan satu kali LED akan menyala dan tetap menyala meskipun tombol dilepas, kemudian ketika tombol ditekan sekali lagi LED akan mati dan tetap mati. Variabel ledState digunakan untuk menyimpan kondisi LED, sedangkan buttonState dan lastButtonState digunakan untuk membaca kondisi tombol saat ini dan sebelumnya. Program mendeteksi perubahan tombol dari LOW ke HIGH untuk mengetahui saat tombol mulai ditekan, kemudian menggunakan delay(200) untuk mengurangi efek pantulan mekanis tombol (debouncing). Setelah itu, ledState = !ledState membalik kondisi LED dari menyala menjadi mati atau sebaliknya, lalu digitalWrite() mengatur LED sesuai status tersebut. Dengan begitu, LED dapat dikendalikan menggunakan satu kali tekanan tombol tanpa harus menahannya.

2.5 Praktikum

2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC

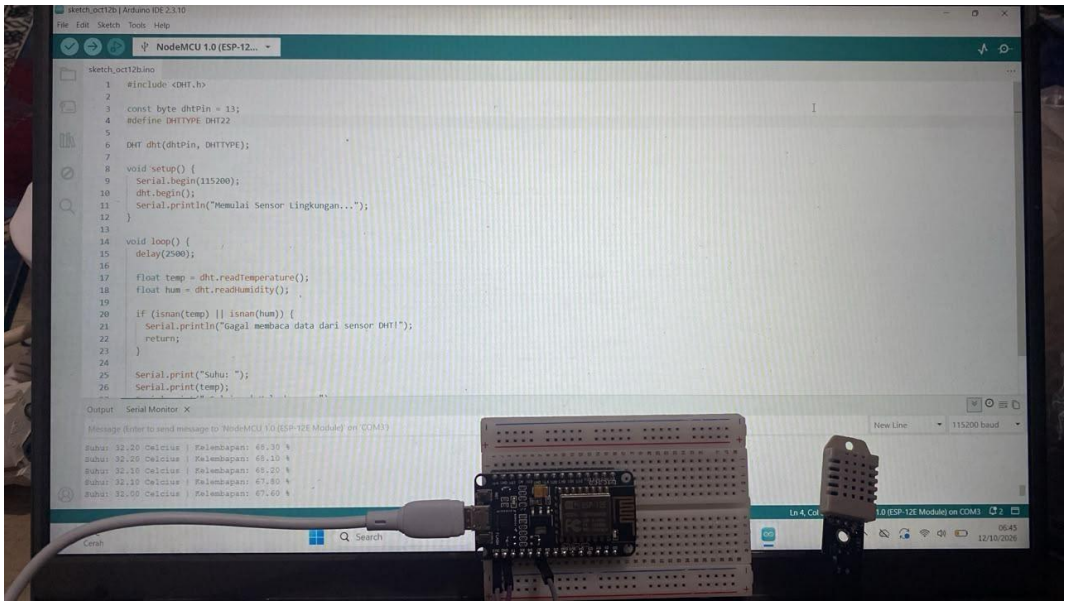


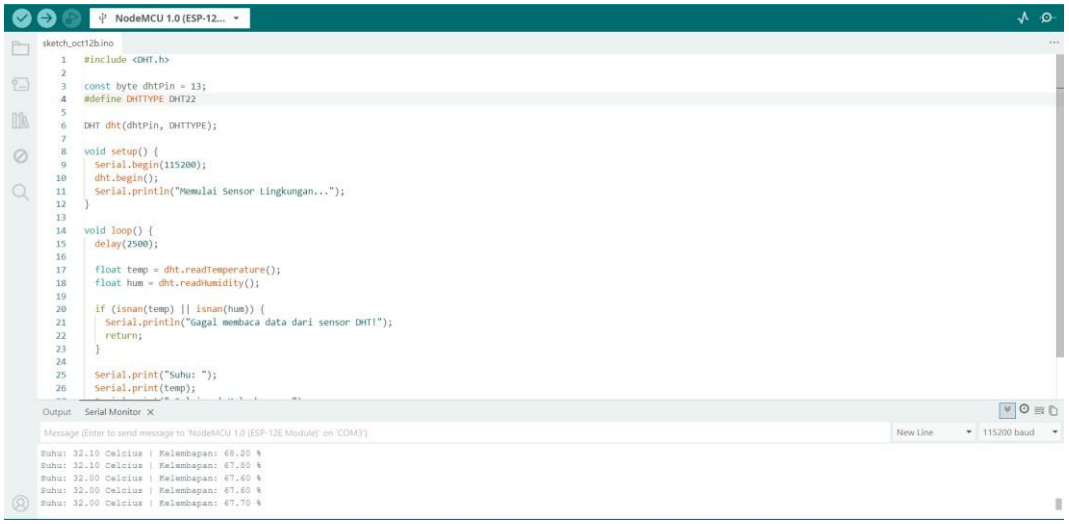


Penjelasan:

Program ini digunakan untuk membaca nilai intensitas cahaya menggunakan fungsi analogRead(ldrPin) dari sensor LDR yang terhubung ke pin A0 pada NodeMCU, kemudian menampilkan hasil pembacaan nilai ADC ke Serial Monitor dengan pesan “Intensitas Cahaya (ADC)”. Perintah Serial.begin(115200) digunakan untuk memulai komunikasi serial, sedangkan delay(1000) memberikan jeda satu detik sebelum sensor dibaca kembali, sehingga nilai intensitas cahaya ditampilkan secara berkala setiap satu detik.

2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)





```
#include <DHT.h>

const byte dhtPin = 13;
#define DHTTYPE DHT22

DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();
  Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
}

void loop() {
  delay(2500);

  float temp = dht.readTemperature();
  float hum = dht.readHumidity();

  if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
    Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
    return;
  }

  Serial.print("Suhu: ");
  Serial.print(temp);
```

```
Suhu: 32.10 Celcius | Kelembapan: 68.20 %
Suhu: 32.10 Celcius | Kelembapan: 67.80 %
Suhu: 32.00 Celcius | Kelembapan: 67.60 %
Suhu: 32.00 Celcius | Kelembapan: 67.60 %
Suhu: 32.00 Celcius | Kelembapan: 67.70 %
```

Penjelasan :

Rangkaian ini menggunakan sensor DHT untuk membaca suhu dan kelembapan udara, dengan menghubungkan VCC ke pin 3V3, GND ke GND, dan DATA ke pin D7 (GPIO 13) pada NodeMCU. Program diawali dengan #include <DHT.h> untuk menggunakan library sensor DHT, kemudian dhtPin = 13 menentukan pin data dan DHTTYPE menentukan jenis sensor yang digunakan, yaitu DHT11 atau DHT22 sesuai sensor yang dipakai. Pada fungsi setup(), Serial.begin(115200) memulai komunikasi dengan Serial Monitor, sedangkan dht.begin() mengaktifkan sensor. Selanjutnya, fungsi loop() menjalankan pembacaan setiap 2,5 detik menggunakan delay(2500), lalu readTemperature() membaca suhu dan readHumidity() membaca kelembapan udara. Jika pembacaan gagal, isnan() mendeteksi data yang tidak valid dan return menghentikan proses pada putaran

tersebut; jika berhasil, hasil suhu dalam derajat Celsius dan kelembapan dalam persen ditampilkan pada Serial Monitor.

2.6 Latihan

Latihan 1: Nilai maksimal pembacaan sensor LDR adalah 1023 karena ADC memiliki resolusi 10-bit, sehingga menghasilkan 1024 nilai kemungkinan, mulai dari 0 sampai 1023. Nilai tersebut digunakan untuk menunjukkan tingkat pembacaan tegangan analog dari sensor.

Latihan 2: Nilai ADC dapat diubah menjadi persentase dengan membagi nilai pembacaan sensor dengan 1023, kemudian dikalikan 100%. Dengan begitu, hasil pembacaan lebih mudah dipahami karena ditampilkan dalam rentang 0% hingga 100%.

Latihan 3: Jika relay bertipe Active-Low menerima perintah digitalWrite(relayPin, HIGH), relay akan berada dalam kondisi tidak aktif. Akibatnya, lampu yang dikendalikan relay akan mati jika rangkaian menggunakan kontak yang terhubung hanya ketika relay aktif. Optocoupler berfungsi memisahkan rangkaian kendali dari rangkaian beban.

Latihan 4: Program membaca nilai sensor LDR, kemudian membandingkannya dengan ambang batas ADC sebesar 200. Jika nilai ADC kurang dari 200, LED pada pin D1 menyala karena kondisi dianggap gelap. Jika nilainya 200 atau lebih, LED akan mati. Ambang batas ini dapat disesuaikan berdasarkan hasil pengujian sensor.

2.5 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu

Sebuah sistem *Internet of Things (IoT)* harus memiliki kecerdasan dasar pada perangkat lapangannya (*Edge Computing*), sehingga apabila sewaktu-waktu koneksi internet terputus, perangkat masih dapat mengambil keputusan darurat berdasarkan kondisi lingkungan lokalnya.

Skenario Proyek (*Smart Warehouse*): Anda ditugaskan merancang *rule engine* aktuator mandiri. Sistem harus membaca Suhu (DHT) dan Intensitas Cahaya (LDR) secara bersamaan. Modul **Relay 5V** akan disimulasikan sebagai sakelar daya untuk pendingin ruangan (*Exhaust Fan*) atau sistem pencahayaan darurat.

- **Tujuan:** Mampu memadukan akuisisi multi-sensor (Analog LDR dan Digital DHT) dan menggunakan aktuator Relay untuk mengeksekusi keputusan terpadu berbasis kondisi/ambang batas.
- **Tingkat Kesulitan:** Menengah-Lanjut
- **Instruksi Perangkaian:**
    i. Pertahankan sirkuit sensor LDR (di A0) dan DHT (di D7).
    ii. Hubungkan pin **VCC / +5V** dari Modul Relay ke pin **VIN** atau **VU** NodeMCU (mengambil daya murni 5V dari USB). **Jangan menyambungkan modul Relay 5V ke pin 3V3!**
    iii. Hubungkan pin **GND** Relay ke jalur **GND** bersama NodeMCU.
    iv. Hubungkan pin **IN / Signal** Relay ke pin **D6 (GPIO 12)**.
    v. *(Opsional sebagai indikator visual tambahan)*: Pasang sebuah LED beresistor 220 Ohm pada pin **D1 (GPIO 5)**.

- **Instruksi Pemrograman (Aturan/Rule Engine):**

    i. Konfigurasikan pin Relay (D6) dan LED (D1) sebagai OUTPUT. (Kirimkan perintah mati di awal fungsi setup() untuk keamanan).
    ii. Buatlah struktur logika perbandingan (if ... else) menggunakan operator logika **OR (||)**.
    iii. **Aktifkan Relay** dan **nyalakan LED indikator** JIKA kondisi lingkungan buruk berikut terpenuhi:
        - Suhu udara terbaca **di atas 34 Celcius** (Terlalu panas).
        - ATAU Nilai ADC LDR terbaca **di bawah angka 300** (Terlalu gelap).
    iv. Jika suhu normal dan ruangan cukup cahaya, pastikan Relay dan LED kembali mati.

v. Cetak status sistem ke Serial Monitor secara rutin (Contoh: "Kondisi Aman" / "Peringatan: Aktuator Aktif!").

- **Kriteria Keberhasilan:**
  - Sensor LDR dan DHT berhasil dibaca bersamaan dalam satu *loop* tanpa interupsi atau kegagalan pembacaan (*NaN*).
  - Logika kondisi OR beroperasi dengan presisi (cukup salah satu syarat buruk terpenuhi, aktuator menyala).
  - Relay bekerja selaras dan logis sesuai dengan sifat modul kelistrikan tersebut (pahami apakah modul Anda bersifat *Active-Low* atau *Active-High*).

```
#include <DHT.h>

// Pin sensor dan aktuator
#define DHTPIN D7
#define DHTTYPE DHT22
#define LDRPIN A0
#define RELAYPIN D6
#define LEDPIN D1

// Batas kondisi lingkungan
#define BATAS_SUHU 34.0
#define BATAS_CAHAYA 300

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// Pengaturan relay Active-Low
const int RELAY_ON = LOW;
const int RELAY_OFF = HIGH;
```

```

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  pinMode(RELAYPIN, OUTPUT);
  pinMode(LEDPIN, OUTPUT);

  // Pastikan aktuator mati saat awal
  digitalWrite(RELAYPIN, RELAY_OFF);
  digitalWrite(LEDPIN, LOW);

  dht.begin();

  Serial.println("=== SMART WAREHOUSE ===");
  Serial.println("Sistem dimulai");
}

void loop() {
```

```
37    // Membaca sensor suhu dan cahaya
38    float suhu = dht.readTemperature();
39    int cahaya = analogRead(LDRPIN);
40
41    // Memeriksa sensor DHT
42    if (isnan(suhu)) {
43      digitalWrite(RELAYPIN, RELAY_OFF);
44      digitalWrite(LEDPIN, LOW);
45
46      Serial.println("Error: Sensor DHT gagal dibaca!");
47      delay(2000);
48      return;
49    }
50
51    // Menampilkan hasil sensor
52    Serial.print("Suhu: ");
53    Serial.print(suhu);
54    Serial.print(" C | Cahaya ADC: ");
```

```
55    Serial.println(cahaya);
56
57    // Logika OR: salah satu kondisi buruk mengaktifkan relay
58    if (suhu > BATAS_SUHU || cahaya < BATAS_CAHAYA) {
59      digitalWrite(RELAYPIN, RELAY_ON);
60      digitalWrite(LEDPIN, HIGH);
61
62      Serial.println("Peringatan: Aktuator Aktif!");
63    } else {
64      digitalWrite(RELAYPIN, RELAY_OFF);
65      digitalWrite(LEDPIN, LOW);
66
67      Serial.println("Kondisi Aman");
68    }
69
70    Serial.println("----------------------");
71    delay(2000);
72  }
```

Output Serial Monitor ×

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM6')

```
Kondisi Aman
----------------------
Suhu: 30.40 C | Cahaya ADC: 567
Kondisi Aman
----------------------
Suhu: 30.40 C | Cahaya ADC: 565
Kondisi Aman
----------------------
```

